Base material del sistema

PID_00275130

José María Vidal Villa
Jordi Vilaseca Requena

Tiempo mínimo de dedicación recomendado: 3 horas

Universitat Oberta de Catalunya

José María Vidal Villa

Catedrático de Estructura Económica Mundial.

Jordi Vilaseca Requena

Profesor de los Estudios de Economía y Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Profesor titular de la Universidad de Barcelona (UB).

La revisión de este recurso de aprendizaje UOC ha sido coordinada por el profesor: Josep M. Batalla Busquets

Segunda edición: septiembre 2020
© de esta edición, Fundació Universitat Oberta de Catalunya (FUOC)
Av. Tibidabo, 39-43, 08035 Barcelona
Autoría: José María Vidal Villa, Jordi Vilaseca Requena
Producción: FUOC
Todos los derechos reservados

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño general y la cubierta, puede ser copiada, reproducida, almacenada o transmitida de ninguna forma, ni por ningún medio, sea este eléctrico, mecánico, óptico, grabación, fotocopia, o cualquier otro, sin la previa autorización escrita del titular de los derechos.

Índice

Introducción 5

Objetivos 7

1. La población 9
- 1.1. Introducción 9
- 1.2. Volumen y densidad 10
- 1.3. Estructura de la población 11
- 1.4. Dinámica de la población 12
- 1.5. Migraciones 14

2. Recursos naturales 16
- 2.1. Introducción 16
- 2.2. Suelo, bosques, aire y agua 17
- 2.3. Los recursos pesqueros 18
- 2.4. Minerales no energéticos 19
- 2.5. La base energética 20
- 2.6. El petróleo 22

3. La producción material 24
- 3.1. Introducción 24
- 3.2. Agricultura, ganadería y alimentación 25
- 3.3. Producción industrial 27
- 3.4. Infraestructura de transportes 28

4. La producción inmaterial: la industria de la información 31

Introducción

Una parte fundamental del estudio de la estructura económica mundial corresponde al conocimiento de su base material. Se entiende por base material aquel **conjunto de recursos**, naturales o previamente elaborados por los seres humanos, que están a disposición de la sociedad para satisfacer las diversas necesidades que ésta plantea.

El concepto de base material o infraestructura del sistema tiene un carácter histórico: varía con la evolución de las propias sociedades. También tiene una clara connotación geográfica, sobre todo por lo que respecta a la dotación de recursos naturales, que varía en función del clima, de la orografía y la hidrografía, los mares, las diversas calidades del suelo y, muy en particular, la existencia o no de yacimientos minerales, tanto de minerales metálicos como no metálicos y muy singularmente, de la disposición de fuentes de energía primaria tales como el petróleo, el carbón o el gas natural.

Esta diversidad provoca que la disposición mundial de los recursos no sea homogénea y que, en virtud de la división política del mundo en forma de estados nación, exista una diversidad de «riqueza» natural entre países muy acusada.

Entre los elementos que constituyen la base material, el más relevante de todos es precisamente el conjunto de seres humanos que constituyen una sociedad o, en su caso, la sociedad mundial: Nos referimos a **la población**. Los seres humanos constituyen la principal fuerza productiva de una sociedad y, por extensión, de la sociedad mundial. Son los creadores de riqueza por medio de la actividad de producción y son sus destinatarios, por medio de la actividad de consumo. La población representa, pues, el principal activo de que dispone una sociedad para garantizar la subsistencia y el bienestar de sus miembros.

El segundo conjunto de elementos constitutivos de la base material está formado por los **recursos naturales**, es decir, aquellos recursos que proporciona la naturaleza a los seres humanos para permitir la vida humana sobre el planeta y para obtener los medios para la subsistencia y el bienestar. Se trata, básicamente, de los elementos naturales que configuran el entorno medioambiental, tales como el suelo, el aire, el agua de los ríos y mares, los bosques, la fauna y la flora, elementos que constituyen la base natural de cualquier sociedad humana. Sin embargo, también forma parte de la dotación de recursos naturales la existencia de yacimientos minerales, energéticos o no energéticos, de que dispone una sociedad o, en nuestro caso, la sociedad mundial.

Sin embargo, no son sólo los recursos naturales los que forman la base material. Parte esencial de ésta son los **recursos procedentes de la actividad humana**. La creación de productos a partir del trabajo humano representa la forma específica en que los seres humanos han resuelto sus problemas de subsistencia y de bienestar. Nos referimos básicamente a la producción. Efectivamente, la producción es la actividad que, por medio de la transformación de recursos naturales en productos elaborados, permite a la sociedad abastecerse de cuanto necesita para subsistir. Y la producción abarca varios sectores de actividad. En primer lugar, la **producción agraria**, base de la producción de alimentos y de materias primas necesarias para el vestido, la vivienda y otras necesidades de los seres humanos.

La **producción industrial**, por su parte, representa la actividad abastecedora de todo tipo de productos elaborados por el ser humano, tanto medios de producción –máquinas, productos semielaborados, utensilios y herramientas– como productos de consumo final.

Asimismo, la **dotación de infraestructuras**, desde las redes de transporte y comunicaciones hasta la propia existencia de pueblos y ciudades, representa el patrimonio acumulado de la sociedad humana y es la muestra del progreso en el control del hombre sobre la naturaleza.

Y, por último, debemos mencionar la **producción inmaterial**, término que engloba toda la actividad del sector llamado de «servicios»: comercio, transporte, servicios personales y sociales, educación, sanidad, etc., forman el amplio abanico de actividades que constituye este sector. Y dentro de ésta cabe destacar por su enorme relevancia actual la industria de la información y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Objetivos

Todos los mecanismos y procesos económicos estudiados se fundamentan sobre una determinada base material y contribuyen a modificarla, transformarla y hacerla avanzar. Este será el contenido básico del módulo 3, cuyos puntos principales son los siguientes:

1. La población mundial, su estructura y dinámica.

2. Los recursos naturales, las formas de explotación y comercialización, con especial énfasis en el sector energético y el petróleo en particular.

3. Los sectores productivos, en los que se distinguen los tres fundamentales: agrario, industrial y de servicios, que incluye los transportes.

4. La industria de la información, especialmente las nuevas tecnologías y su efecto sobre la economía.

1. La población

1.1. Introducción

La población es el principal elemento constitutivo de la base material. El conjunto de seres humanos agrupados en «sociedad» con el objeto de satisfacer sus necesidades individuales y colectivas representa la principal riqueza de una sociedad.

La población es, a su vez, el continente de la fuerza de trabajo. Es decir, la población abastece de la capacidad y de la fuerza necesaria para la transformación de recursos naturales en objetos útiles para el consumo humano y, por tanto, para la subsistencia individual y de la especie.

El estudio de la población corresponde a una ciencia específica: la demografía. Su cometido es explicar los procesos naturales que regulan la reproducción de la población, es decir, su dinámica, así como su estructura, o sea, la composición por edades, género, su distribución espacial, etc.

Así pues, para efectuar el estudio de la población mundial se dan los siguientes pasos:

- Estudio del volumen de población y su distribución
- Estructura de la población considerando su distribución por género y edad espacial
- Distribución espacial, en particular haciendo la distinción entre población urbana y rural

Mención especial requiere la distribución de la población según su actividad económica. Es decir, ahora se trata de enfocar a la población como creadora de bienes y servicios, inmersa en el proceso de producción. Es la **faceta productiva de la población**.

Su resultado es la distribución de la riqueza. Ésta no suele ser ni igualitaria ni equitativa, lo que da lugar a enormes diferencias entre seres humanos. Riqueza y pobreza son dos caras de la misma moneda, la del sistema económico realmente existente: el capitalismo. Pero esta polarización ha sido también la tónica en otras formas anteriores de organización social. La distribución de la riqueza está en función de la estructura de clases de la sociedad.

En cuanto a la dinámica demográfica, cabe distinguir los conceptos siguientes:

- Natalidad

- Mortalidad
- Mortalidad infantil

Los diferentes comportamientos de estas variables condicionan el crecimiento vegetativo de la población. Veremos que, en la actualidad y en el ámbito mundial, existen notorias diferencias a este respecto.

Y para completar el estudio de la población mundial observaremos la movilidad espacial de la población, es decir, los movimientos migratorios. La población está sujeta a impulsos que la llevan a emigrar. Nos referiremos, pues, a las causas de la emigración y de la inmigración.

Y, por último, señalar que los procesos de reproducción de la población no obedecen únicamente a causas demográficas o naturales. Existen causas económicas que determinan formas diferentes de reproducción de la población que dan lugar a crecimientos rápidos –*boom* demográfico– o a estancamientos y declives. Son razones económicas las que explican estos comportamientos.

1.2. Volumen y densidad

El volumen de la población mundial no ha dejado de crecer en los últimos siglos, pero sobre todo ha sufrido un proceso acelerado de crecimiento en la segunda mitad del siglo XX. En 1950, el volumen de la población mundial era de en torno a los dos mil quinientos millones de habitantes. Medio siglo después, en el año 2000, el volumen de población mundial alcanzaba los seis mil millones de habitantes. Las previsiones demográficas para el año 2025 registran una población mundial de ocho mil millones de personas y las correspondientes al año 2050 sitúan este volumen en torno a los nueve mil trescientos millones.

Es decir, el género humano se ha multiplicado de forma acelerada en las últimas décadas y, de no mediar un cambio sustancial de tendencia, este comportamiento se mantendrá en el futuro. Precisamente esta aceleración del crecimiento de la población es el objeto de preocupación de los teóricos de la economía y de la demografía. En términos generales, cabe señalar la existencia de dos enfoques:

- El **enfoque maltusiano**, que entiende que el planeta no permitirá la subsistencia de poblaciones cada vez mayores y que, por tanto, aboga por la limitación de la natalidad. Su argumento se basa, de forma más matizada y depurada, en la antigua tesis de Malthus (siglo XIX), según la cual la población crece en progresión geométrica mientras que los recursos alimentarios lo hacen en progresión aritmética. De ahí la necesidad de frenar el crecimiento poblacional.

- El **enfoque antimaltusiano**, que plantea todo lo contrario. Su argumento es que la sociedad humana siempre ha resuelto los problemas de subsistencia y abastecimiento de su población gracias al avance tecnológico

aplicado a la producción de alimentos. Otra cosa es la distribución desigual de la riqueza, que genera pobreza y hambre, por razones económicas, no demográficas. Por otra parte, como señalan los autores de la escuela de la New Home Economics de Estados Unidos así como autores de tradición marxista, existen procesos internos de regulación del volumen de población que implican que a mayores niveles de renta, menores crecimientos de la población.

Por otra parte, la población está muy desigualmente repartida en la geografía mundial. Para mostrarlo se utiliza un indicador: **la densidad de población**, que relaciona el volumen de población con el territorio del país, región o zona de que se trate. Así pues, se constata que la densidad de población en el mundo es altamente desigual[1].

(1)Zonas de una densidad elevada, como las costas de China, la India y el sudeste asiático, Europa y algunas zonas de la costa este y oeste de Estados Unidos coexisten con otras de una densidad muy inferior como sucede en la mayor parte de África, buena parte de América, Oceanía y algunas regiones de Asia. Esta desigual distribución de la densidad de población se debe a las condiciones naturales del hábitat humano –por ejemplo, los desiertos o zonas áridas no permiten los grandes asentamientos humanos–, pero también a causas históricas y económicas. Por ejemplo, grandes zonas de América Latina, como Argentina, Brasil, México y otros países, disponen de óptimas condiciones naturales para la vida humana pero poseen zonas relativamente despobladas.

En resumen, tanto el volumen de población como su densidad obedecen a causas naturales pero al mismo tiempo y en una relación dialéctica clara, obedecen también a causas históricas y económicas, que son en definitiva las que han dibujado el actual mapa de la distribución de la población en el mundo.

1.3. Estructura de la población

El conocimiento de la población pasa, en primer lugar, por el conocimiento de su estructura. Es decir, no todas las poblaciones poseen una misma composición por edades y géneros, ni están distribuidas del mismo modo en hábitats rurales o urbanos, ni se dedican a las mismas actividades. De ahí la necesidad de estudiar dicha estructura.

La distribución de la población por edades y por género se suele representar gráficamente en las llamadas *pirámides de población*. Las pirámides señalan en el eje de abscisas a la izquierda la población femenina y a la derecha, la masculina. Y en el eje de ordenadas indican las distintas cohortes de edad, en general de cinco años cada cohorte. La diversidad a este respecto en el mundo es máxima. Así, nos encontramos con pirámides de edades que muestran una **población joven**, con amplia base y estrecha cúspide, fundamentalmente en países de África, algunos de América Latina y de Asia. Caso inverso es el de las **poblaciones viejas**, con base estrecha y cúspide más ancha, que corresponde a países con un profundo envejecimiento de su población. Es el caso de muchos

países europeos. Y en fin, **poblaciones maduras**, con una base y una cúspide de la pirámide relativamente igual, como ocurre en países como Estados Unidos, Argentina, México y algunos asiáticos.

La distribución de la población en urbana y rural manifiesta una clara tendencia a **la urbanización** en el mundo. El crecimiento de las ciudades es un hecho que marca el desarrollo histórico del siglo XX. El declive de la población rural se constata en la práctica totalidad de países, a pesar de que aún es importante en grandes zonas del mundo periférico: Asia y África, particularmente. Pero la urbanización del mundo es un hecho. Europa, América del Norte y Japón son países prácticamente urbanos. Y en la periferia destaca el fenómeno del rápido y caótico crecimiento de las ciudades, básicamente de las capitales. Ciudades como México DF, Buenos Aires, Río de Janeiro, Sao Paulo, Lagos, Bombay, Pekín, Shangai, El Cairo y otras muchas, muestran esta dinámica concentradora de la población en grandes urbes, con grandes contrastes: barrios ricos, de lujosas vivienda y otras infraestructuras que coexisten con barrios marginales de favelas, villas miseria y chabolas que no disponen de infraestructuras y en las que se hacinan millones de emigrantes del campo.

En cuanto a la actividad económica, cabe destacar el concepto de población potencialmente activa, correspondiente, según la legislación de cada país, a la población que está en **edad legal de trabajar**. Por ejemplo, en España, entre los dieciséis y los sesenta y cinco años. Otro concepto es el de **población económicamente activa**, que corresponde a aquellos que efectivamente trabajan. Para calcularlo se utiliza la tasa de actividad, que se refiere al porcentaje de personas que trabajan sobre el que podría hacerlo. Esta tasa de actividad suele aproximarse al 100 % en los hombres, pero varía muchísimo entre las mujeres. Hay países que registran una importante incorporación de la mujer al trabajo, como Estados Unidos y Europa, mientras que otros como América Latina, África y Asia registran porcentajes muy inferiores.

Por último, la estructura de la población debe referirse a la estructura de clases sociales, básicamente dos: los **propietarios de medios de producción**, desde la tierra hasta el capital, y **los no propietarios**. Los primeros representan las capas de altos ingresos de la sociedad, mientras que los segundos se estratifican y dan lugar al menos a tres categorías: las clases medias, los trabajadores manuales y la población marginada. Esta estructura de clase, como se puede suponer, difiere claramente de unos países a otros, aun cuando se observa una mayor concentración de la riqueza en los países de la periferia. Por ejemplo, el abanico de ingresos más desigual del mundo corresponde a Brasil, seguido de algunos países árabes exportadores de petróleo.

1.4. Dinámica de la población

El proceso de reproducción de la población tiene dos componentes demográficos fundamentales: **la natalidad** y **la mortalidad**. La natalidad se mide mediante la tasa de natalidad, es decir, el número de nacidos vivos por mil ha-

bitantes, y la mortalidad se mide mediante la tasa de mortalidad, es decir, el número de defunciones por mil habitantes. La diferencia entre la natalidad y la mortalidad da lugar al **crecimiento vegetativo** de la población. La tasa de natalidad depende, a su vez, de la tasa de fecundidad, que es el número de hijos que tendría una mujer a lo largo de su vida fértil si se comportara de acuerdo con la tasa de fecundidad por edades prevaleciente.

El comportamiento de estas dos variables es diferente en el centro y en la periferia. En el centro se observa una tendencia muy acusada hacia la igualación de ambos indicadores, lo que da lugar al estancamiento de la población. Sin embargo, en la periferia la tasa de natalidad supera ampliamente la tasa de mortalidad, lo que da lugar al llamado boom demográfico. Los demógrafos bautizan el comportamiento conjunto de ambas tasas con el nombre de «proceso de transición demográfica», que contempla un periodo de amplio crecimiento y un segundo periodo de estancamiento, al igualarse ambas tasas.

Un derivado de este comportamiento demográfico es **la esperanza de vida al nacer**, indicador que registra el número de años previsibles de vida de un recién nacido hoy, en función del comportamiento de la tasa de mortalidad prevaleciente en el lugar donde nace. La esperanza de vida es muy dispar en el centro y en la periferia. En el centro supera con creces los setenta y cinco años de vida, mientras que hay países de la periferia que no alcanzan los cincuenta, como Afganistán, Mozambique, Somalia y otros países africanos.

Otro indicador relevante es la tasa de **mortalidad infantil**, que mide el número de defunciones entre los cero y un año por mil nacidos vivos. Esta tasa es un muy baja en el centro del sistema, pero sigue siendo elevada en numerosos países de la periferia. También es elevada en la periferia la llamada tasa de mortalidad juvenil, es decir, el número de defunciones hasta los veinte años por mil habitantes. Las causas del comportamiento de ambas tasas son las precarias condiciones de higiene, salud y alimentación, pero también las muertes violentas y, sobre todo, las guerras.

El comportamiento reproductivo ha sido modelizado por los demógrafos economistas de la New Home Economics (Leibenstein, Easterlin y otros), que lo han vinculado con la llamada «utilidad marginal del último hijo» o mediante funciones de producción. También autores de inspiración marxista, como Coontz, han elaborado modelos. En este caso, por ejemplo, se relaciona la natalidad de forma directa con el crecimiento del ingreso familiar y de forma inversa con relación al coste de mantenimiento de los hijos. Esta relación expresa un descenso de la natalidad en el centro y también en la periferia y se denomina *forma valor* de reproducción de la población. Sin embargo, en la periferia opera también la llamada *forma no valor* de reproducción de la producción, que es la que se produce en el sector tradicional y de subsistencia y que expresa el hecho de que el tamaño familiar es mejor cuanto mayor es su número, por cuanto los niños contribuyen al sustento de la familia desde muy pequeños y son, además, un seguro para el mantenimiento de los padres cuando llegan a ancianos.

Diferentes modelos permiten establecer previsiones de crecimiento de la población. Entre las previsiones más comúnmente aceptadas cabe destacar dos: una tendencia al estancamiento e, incluso, a la reducción de la población en los países del centro y, en el caso de la periferia, un cierto freno en el creci-

miento de la población a medida que aumenta el nivel de renta, pero a pesar de todo, se prevé el mantenimiento colectivo del boom demográfico durante algunas décadas.

1.5. Migraciones

El último componente relevante en el estudio de la población es el que se refiere a los movimientos migratorios, es decir, el movimiento de personas entre localidades, regiones o países.

> El saldo migratorio, es decir, la diferencia entre inmigración y emigración, permite conocer la población de un país, añadiendo o restando dicho saldo al crecimiento vegetativo.

Entre los movimientos migratorios cabe distinguir los dos ámbitos siguientes:

- **Movimientos migratorios internos**. Se trata de aquellos movimientos de personas que se producen en el ámbito nacional y que suelen adoptar la forma de emigración del campo a la ciudad. Asimismo, este movimiento interno se dirige desde regiones pobres hacia regiones ricas y desde regiones agrarias hacia regiones industrializadas. Es lo que ha ocurrido en los países del centro, en los que la población rural se sitúa por debajo del 5 %, pero también en muchos países de la periferia que registran grandes movimientos migratorios internos desde el campo hacia las ciudades, con el resultado de la hipertrofia de las ciudades capitales.

- **Movimientos migratorios externos**. Son los que se producen entre países. Durante el siglo XIX y la primera mitad del XX, el movimiento fue en sentido Europa hacia América, Asia, Australia o África. Se trataba de la emigración de población pobre europea que iba en busca de fortuna a otros continente. Tras la Segunda Guerra Mundial el movimiento se ha invertido. Hoy su dirección es periferia-centro y, ante la inmensa oleada migratoria, los países del centro han reaccionado estableciendo medidas de contención mediante las llamadas **leyes de extranjería**.

Las migraciones suelen tener causas económicas. Así, zonas, regiones o países con alto nivel de vida se convierten en zonas de atracción, mientras que zonas, regiones o países con bajo nivel de vida se convierten en zonas de expulsión.

Sin embargo, también hay movimientos migratorios originados por otras causas:

- **Movimientos migratorios por causas medioambientales**. Se trata de movimientos que se originan por el agotamiento de la fertilidad de la tierra, por la deforestación o la desertización o, sencillamente, por la dificul-

tad de subsistir en territorios que no permiten sostener a una población densa.

- **Movimientos migratorios por causas políticas**, que pueden ser internos o externos, y que están ocasionados en general por guerras, persecuciones o represión. En la actualidad existen millones de refugiados políticos en el mundo, sobre todo en Asia y en África, pero también en Europa, en el caso de los Balcanes.

2. Recursos naturales

2.1. Introducción

El concepto de recurso natural es ambivalente: combina elementos propios de la naturaleza con elementos que derivan de la acción de los seres humanos agrupados en sociedades. Es decir, los recursos naturales representan la cristalización física de la relación sociedad-naturaleza.

Para aclarar mejor este concepto conviene prestar atención a lo siguiente: no basta con la existencia de un determinado recurso para que éste represente un recurso natural efectivamente útil para los seres humanos. Pueden existir grandes yacimientos minerales en los fondos de los mares o en la Luna, pero, hoy por hoy, tales recursos no están a disposición de la sociedad para su conversión en objetos útiles. Por ello, la definición económica de «recurso natural» es restrictiva, limitada sólo a aquellos recursos cuya utilización económica es factible.

Los principales recursos naturales son los que la naturaleza ofrece a la sociedad para que ésta los transforme y los utilice: la tierra, el mar, el aire, el agua de los ríos y lagos, los bosques. Pero asimismo son recursos naturales los yacimientos minerales no energéticos y energéticos, la fauna y la flora y en particular, la fauna marina. Es decir, un conjunto extenso de elementos naturales sobre los que se asienta la vida humana y que permiten la propia existencia de los seres humanos y de la sociedad.

La utilización de los recursos naturales por parte de la sociedad requiere la aplicación de un **sistema de explotación**, es decir, aquel conjunto de actividades humanas que rigen la producción y el consumo de dicho recurso natural. Los sistemas de explotación no son eternos. Muy al contrario, han evolucionado notablemente a lo largo de la historia y han visto cristalizar en ellos el avance tecnológico.

En el caso de los yacimientos minerales de cualquier tipo, los sistemas de explotación siguen varios pasos: la prospección, la extracción, el refinado y el transporte. Cada una de estas actividades se realiza con tecnología apropiada, que varía a lo largo del tiempo y que, en ocasiones, ha diferido mucho entre varias sociedades, lo que ha dado lugar al predominio de unas sobre otras. Por ejemplo, el dominio de la producción de metales permitió a los europeos la conquista de América, entre otras cosas.

Otro concepto relevante relativo a los recursos naturales es el concepto de **reservas**. Las reservas representan el conjunto de recursos más o menos conocidos que existen o se supone que existen y, por tanto, se conocen, en un momento determinado de la historia. Las reservas se suelen clasificar en tres tipos, de acuerdo con el criterio de la constatación de su existencia: reservas medidas o demostradas, reservas indicadas o probables y reservas inferidas o posibles.

Esta clasificación de reservas es variable en el tiempo; reservas que hoy son probables, el día de mañana pueden ser reservas demostradas, y así sucesivamente. No obstante, este concepto de reservas permite establecer otro concepto muy importante: el de «recursos naturales no renovables». Efectivamente, la utilización intensiva de un recurso natural puede dar lugar a su agotamiento si dicho recurso es no renovable. Los recursos no renovables son aquellos de los que existe un stock limitado y cuya creación requiere procesos naturales de muy larga duración. Es el caso de todos los recursos minerales, energéticos o no energéticos.

Por último, cabe indicar que los recursos naturales son, junto a la población, los principales elementos que configuran la infraestructura de la sociedad y, por tanto, son una de las principales fuerzas productivas de que disponen los seres humanos.

2.2. Suelo, bosques, aire y agua

De entre todos los recursos naturales, el que destaca con mayor fuerza sobre todos los demás es **la tierra**. Efectivamente, la tierra ha sido la principal fuente de sustento de los seres humanos desde el descubrimiento de la agricultura.

La tierra como recurso natural posee una serie de características que la convierten en más o menos útil para la sociedad:

- Así, hay que distinguir entre tierra fértil y estéril, por ejemplo. Terrenos áridos serán menos útiles para la subsistencia humana que terrenos ricos en humus. No obstante, la actividad humana ha convertido terrenos áridos en terrenos relativamente fértiles merced al uso de regadío. Se distingue así entre **tierras de regadío y tierras de secano**.

- Sin embargo, la acción de la naturaleza mediante el viento, las corrientes de agua y la lluvia y la acción del hombre al explotar el suelo, dan lugar a **la erosión**, es decir, a la pérdida de los valores productivos del suelo.

- Otra característica relevante del suelo es **su posición**: latitud, altitud, posición en terrenos llanos o montañosos e, incluso, la distancia con respecto a los principales centros de consumo, determinan las características económicas de los distintos suelos.

Los **bosques** son el soporte de la riqueza forestal. Los bosques y selvas representan un elemento esencial en la regulación atmosférica del planeta y juegan un papel determinante en la sucesión de periodos de lluvia y de sequía. Pero los bosques son, además, el hábitat natural de la mayoría de las especies animales y vegetales que pueblan el planeta. Desde el punto de vista económico, el principal aprovechamiento de los bosques reside en la **utilización de la madera**. Precisamente la tala de bosques y la destrucción de selvas para aprovechar el suelo en usos agrícolas y para explotaciones madereras está dando lugar a uno de los principales problemas ecológicos mundiales: **la deforestación**. El ritmo actual de deforestación es tan acelerado que está eliminando zonas boscosas y selváticas en regiones hasta hace muy poco vírgenes: selvas tropicales de América central, Asia y África y muy en particular, en el Amazonas.

Otro elemento básico dentro del conjunto de recursos naturales es **el agua**. Desde el punto de vista de su uso, el agua representa tanto o más que la tierra para la subsistencia humana. Es fundamental para el consumo humano, en forma de agua potable, y de los animales, pero es también soporte de numerosas actividades económicas. Por ejemplo, el regadío de la tierra, siendo la agricultura la principal actividad consumidora de agua; o bien, los saltos de agua generadores de energía hidráulica, o las aguas de los ríos y los mares como soporte para la navegación. Asimismo, las aguas de ríos, lagos y mares son el **hábitat natural** de especies vegetales y animales de importante relevancia para el consumo humano. Pero la actividad humana contamina incesantemente las aguas de ríos y mares e incluso las aguas freáticas, lo que da lugar a la pérdida de su potabilidad, de modo que se requiere una industria especializada en la depuración y potabilización de aguas. El ser humano ha logrado el control del agua por medio de su embalse, su canalización y su industrialización, por ejemplo en las plantas generadoras de energía hidroeléctrica.

El aire, recurso básico para los seres vivos, también desempeña un cierto papel en el conjunto de actividades económicas. Desde la regulación del cielo para la navegación aérea hasta la descontaminación de la atmósfera altamente contaminada por la actividad humana, nos encontramos con actividades relacionadas con este recurso natural. Sin embargo, el uso más antiguo y frecuente del aire ha sido el de su utilización como fuente de energía, la energía eólica que movió molinos y barcos en épocas relativamente recientes. Hoy, la energía eólica está empezando a introducirse en el modelo energético no contaminante que patrocinan las políticas ecologistas.

2.3. Los recursos pesqueros

Uno de los principales aprovechamientos de las aguas de los ríos y mares es la **explotación pesquera**. La pesca representa desde la antigüedad una de las formas de alimentación de los seres humanos y no había planteado problemas de agotamiento de los recursos naturales hasta nuestros días, a causa de la denominada **sobreexplotación pesquera**.

En esta actividad se combinan dos tipos de procesos:

- El primero, de carácter extractivo, que corresponde a la obtención del pescado, es decir, a la **actividad de captura**.

- El segundo, de carácter industrial, que corresponde a los **procesos de selección**, **conservación y transporte** hasta los centros de consumo. Dado el carácter altamente perecedero del producto, esta segunda actividad resulta fundamental para la comercialización masiva: refrigeración, congelación, transporte rápido, etc. forman parte del engranaje de la actividad pesquera.

La fauna marina es, en principio, un recurso renovable. Mediante la explotación racional de los caladeros se puede mantener un ritmo adecuado de reproducción de las especies. El problema se plantea cuando se produce la sobreexplotación, que impide la reproducción normal de las especies y provoca una tendencia al agotamiento.

Otro problema que plantea el sector es el de la **contaminación de las aguas**, que afecta a los peces y que llega a los seres humanos por medio de la cadena alimentaria.

Un aspecto relevante del sector es el denominado **proceso de domesticación de la fauna marina**. Se trata del «cultivo» en cautividad de varias especies en piscifactorías, en las que los animales son alimentados de forma artificial, es decir, mediante el uso de productos químicos y, sobre todo, de antibióticos. Esta actividad tiene la ventaja económica de permitir ampliar el mercado y abastecer a una demanda superior, pero tienen la clara desventaja de que los productos con los que se alimenta a los peces, sobre todo antibióticos, pasan al consumo humano a través de la cadena alimentaria.

El importantísimo aumento de la demanda de pescado, acompaña al no menos importante crecimiento de la oferta, que se deriva de la sobreexplotación. Este hecho ha dado lugar a una gran innovación tecnológica en la extracción, conservación y transporte de pescado. Los buques nodriza son auténticas fábricas de pescado y en su entorno las flotas pesqueras realizan su labor, incluso a miles de kilómetros de lo que será su destino, el consumo humano.

2.4. Minerales no energéticos

La extracción de minerales no energéticos[2] y su transformación para uso industrial representa una de las actividades más antiguas de la historia humana. El conocimiento y la explotación de minas de hierro y de cobre se remontan a la más remota antigüedad. Sin embargo, es en nuestros días cuando, a causa del aumento acelerado del consumo y de la producción de minerales no energéticos, se está empezando a manifestar el problema del agotamiento.

(2)Los principales minerales no energéticos son los siguientes: hierro, plomo, estaño, cinc, cobre, bauxita, níquel, manganeso, tungsteno, cadmio, cromo, cobalto, molibdeno, magnesio, titanio, antimonio, platino, sílice, mercurio, diamantes, oro y plata.

Económicamente, la actividad minera reviste una importancia capital para numerosos países, básicamente de la periferia del sistema. Efectivamente, el peso de las exportaciones de minerales no energéticos sobre las exportaciones totales se sitúa por encima del 5 % en varios países, dato que muestra su importante grado de extraversión y su dependencia de la exportación de recursos primarios. Es el caso de Perú, Guyana, Jamaica, República Centroafricana, República Dominicana, Burkina Faso, Chile, Mauritania, Liberia y Togo, y entre el 60 % y el 100 % se sitúan países tales como Sierra Leona, Papúa-Nueva Guinea, Bolivia, Namibia, Surinam, Níger, Guinea, Zambia, Congo y Bostwana. Esta fuerte concentración de las exportaciones es la muestra del carácter primario-exportador de estos países.

Sin embargo, la gran concentración de la producción de minerales no energéticos se refleja en el hecho de que en el mundo sólo treinta y ocho países concentran más del 90 % de la producción, entre ellos los más ricos países del centro: Estados Unidos, Canadá, Australia, Suecia, Alemania y España. Hay que destacar el importante papel de las repúblicas surgidas del desmoronamiento de la URSS y el importante peso de la producción de los grandes países de la periferia: China, India, Sudáfrica, Brasil y México.

Si se atiende a la producción de cada uno de estos minerales, el grado de concentración de la producción es muy superior en casi todos los casos. El problema económico que plantea esta alta concentración de la producción, sobre todo para los países de la periferia, es el **alto grado de dependencia del mercado mundial** que representa, unido a la inestabilidad del precio mundial de tales productos, que incide de forma importante en la marcha de la economía de cada país productor.

Otro aspecto es la **dependencia con respecto al capital**. Son numerosas las empresas multinacionales que casi monopolizan la extracción de minerales en el mundo, monopolio con el que se crea un importante problema de soberanía en numerosos países. La propiedad de las minas ha sido uno de los aspectos más controvertidos y ha dado lugar en varios países a nacionalizaciones del suelo y del subsuelo, con la consiguiente expropiación de las empresas extranjeras. Sin embargo, hoy la tendencia se mueve hacia la privatización y la liberalización del sector, circunstancia que profundiza en su globalización.

Un último aspecto que hay que destacar es la necesaria industrialización del mineral tras su extracción, lo que da lugar a una **importante industria transformadora**. Por ejemplo, la siderurgia, que transforma el hierro en acero o la industria de la transformación de la bauxita en aluminio.

2.5. La base energética

La energía se define como la capacidad para efectuar un trabajo. A lo largo de la historia, los seres humanos han utilizado principalmente la energía de los animales y la suya propia para transformar la naturaleza en productos útiles

para la subsistencia. Sin embargo, principalmente desde los orígenes del capitalismo, las fuentes de energía se han diversificado extraordinariamente y han relegado la energía humana y animal a un segundo plano.

Las principales **fuentes de energía** primaria son las siguientes:

- Combustibles fósiles: carbón, petróleo, gas natural, arenas y esquistos bituminosos.
- Energía nuclear: fisión nuclear, fusión nuclear (aún no operativa).
- Hidráulica: saltos de agua.
- Flujos energéticos: solar, eólico, mareas, geotérmico.

Estas fuentes de energía primaria dan lugar a las llamadas **energías derivadas**: electricidad, vapor, combustión, etc. La aplicación de estas energías derivadas permite el uso final de las energías en forma de iluminación, tracción, movimiento, refrigeración, calefacción, cocción, fuerza, etc.

La combinación de varias fuentes de energía primaria se denomina **modelo energético**. Un modelo energético es, pues, una peculiar combinación de fuentes de energía primaria que predomina en un determinado periodo de tiempo y en una determinada sociedad.

En concreto, en el capitalismo se han sucedido varios modelos energéticos:

- El primer modelo energético corresponde a la primera revolución industrial y se basa en el carbón y su transformación en vapor.

- El segundo modelo energético se basó en la combinación de carbón y petróleo y corresponde a la introducción de la electricidad como energía derivada, así como a la combustión interna, que permitió el desarrollo del automóvil.

- El tercer modelo energético, que es el actual, se basa en la combinación de todas las fuentes de energía primaria, con especial predominio del petróleo y del gas natural, pero con una parte sustancial de energía hidráulica y nuclear.

El cambio tecnológico está muy ligado a la utilización de energías finales. Los distintos inventos e innovaciones tecnológicas desarrollados en los siglos XIX y XX han dado lugar a una auténtica revolución en la creación y uso de energías.

Desde el punto de vista económico, este sector es uno de los más significativos en cuanto al grado de concentración del capital en grandes empresas y de monopolización u oligopolización del mercado. Las empresas eléctricas, petroleras, de gas y las nucleares forman parte de las que poseen un mayor grado de oligopolización en el mercado mundial.

La utilización intensiva de combustibles fósiles en el modelo de industrialización capitalista es lo que ha provocado la importante contaminación del medio ambiente que hoy se padece, muy en particular la contaminación atmosférica.

2.6. El petróleo

De entre todas las fuentes de energía primaria, el petróleo es la que desempeña un papel crucial. En efecto, es una materia prima estratégica de primera necesidad para el funcionamiento de la economía moderna.

El petróleo se empezó a utilizar a finales del siglo XIX y vivió su eclosión con la difusión del automóvil, gracias al motor de combustión interna. En su proceso técnico se repiten las fases de prospección, refinado y transporte propias de cualquier explotación minera. Para su uso, el petróleo crudo se refina y se convierte en productos tales como el fueloil, el gasoil, la gasolina, la gasolina de aviación y las naftas y alquitranes. Asimismo, en plantas petroquímicas el petróleo se transforma en fibras textiles artificiales, en plásticos y en multitud de productos derivados.

La industria del petróleo surgió en Estados Unidos a finales del siglo XIX, en la empresa Standard Oil del magnate Rockefeller. Esta empresa controlaba el refinado y el transporte del petróleo en Estados Unidos en forma de monopolio. Cayó bajo el impacto de la ley Sherman (ley antimonopolio) y de ella surgieron otras empresas como la Standard Oil de Nueva York (Socony) o la Standard Oil de California (Socal). Lo cierto es que en 1927, siete grandes empresas se constituyeron en cártel para evitar la dura competencia a la que hasta entonces se habían dedicado. Se trata de las llamadas *siete hermanas*: Standard Oil de Nueva Jersey (Esso), Standard Oil de Nueva York (Socony-Mobil), Standard Oil de California (Socal-Chevron), Texaco y Gulf Oil, todas ellas norteamericanas, a las que se sumaron la británica British Petroleum y la anglo-holandesa Royal Dutch Shell. Estas siete empresas impusieron su ley hasta nuestros días, aunque a ellas se añadieron nuevos grupos empresariales de otros países, como por ejemplo Elf y Total de Francia o Repsol de España. El mercado mundial del petróleo refinado es hoy, pues, un oligopolio controlado por unas cuantas grandes empresas.

La reacción de los países productores de crudo fue variada: nacionalización del petróleo, como ocurrió en México (con la creación de PEMEX), la URSS, China, Irán y otros países; o bien con la adopción de medidas que permitieran al país percibir los beneficios de esta industria: fue la política del *fifty-fifty* patrocinada por Venezuela. No obstante, la principal reacción ante el poder de las multinacionales fue la creación de la OPEP en 1960, que agrupa a los principales países exportadores de petróleo: Irak, Irán, Arabia Saudita, Kuwait y Venezuela, que son los fundadores y a los que se añadieron después Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Ecuador, Indonesia, Libia, Argelia, Abu Dhabi, Nigeria y Trinidad Tobago. La OPEP tuvo una vida poco relevante hasta

1973, año en el que decidió abandonar la política de energía barata y encarecer el precio del barril de petróleo, lo que dio lugar a la expansión mundial de la crisis económica que ya se había iniciado años antes en Estados Unidos y que había provocado la crisis monetaria que acabó con el sistema monetario internacional establecido en Bretton Woods.

La industria del petróleo en la actualidad representa la denominada monopolización en forma de *filière*, es decir, control casi monopolístico de los procesos de refinado y transporte del crudo. Se enfrenta a los países productores, pero el poder de las multinacionales sigue siendo determinante.

El petróleo, como materia prima básica y estratégica, está detrás de la conflictiva situación que vive el Oriente Próximo y Medio, entre otras cosas, tras la guerra de Afganistán o de Iraq.

3. La producción material

3.1. Introducción

La economía mundial, como cualquier otra economía, está dividida en cuatro procesos: producción, distribución, cambio y consumo. De entre éstos la producción es, sin duda, el principal, por cuanto supone la efectiva creación de la riqueza. La aplicación de trabajo humano, fuerza e inteligencia a los recursos naturales o a materias primas previamente elaboradas da como resultado la producción, y ésta representa la riqueza que se distribuirá, cambiará y consumirá posteriormente.

Para el estudio de la producción se ha hecho clásica en los tratados de economía la famosa clasificación de Colin Clark, economista institucionalista norteamericano, que divide la economía en **tres sectores**: sector primario, que corresponde a las actividades extractivas, agrarias, pesca y bosques; sector secundario, correspondiente a la actividad industrial, y sector terciario, que agrupa todas las actividades de servicios: comercio, transporte, banca, seguros, educación, sanidad, ocio, cultura, etc. Esta clasificación es útil para desglosar las diferentes actividades económicas y analizarlas por separado, pero tiene un inconveniente y es que, al aumentar la complejidad de las actividades económicas modernas, se mezclan rasgos de los diferentes sectores, lo que da lugar a grupos mixtos, tales como la agroindustria, o el llamado sector cuaternario, que se refiere a la tecnología y a la industria punta. En cualquier caso, y con el objeto de facilitar didácticamente la comprensión del tema, seguiremos la clasificación tradicional de Colin Clark.

En la producción de bienes materiales, tanto del sector primario como del secundario, coexisten varios rasgos comunes, que son los siguientes:

- En todos ellos se utiliza el trabajo humano para transformar la naturaleza en objetos útiles.

- Las materias primas experimentan un proceso de transformación, denominado proceso de producción, que culmina con la elaboración de un producto final.

- En ambos casos se utilizan medios de producción, tales como maquinaria y herramientas agrícolas, barcos de pesca, maquinaria industrial, etc. En este aspecto, la tecnología cobra especial importancia.

- En el sistema capitalista, el resultado final de la actividad productiva de cualquier sector está destinado al mercado.

- Y, en fin, en el capitalismo cualquier actividad productiva, además del producto material que elabora, debe generar rentas cuyo reparto se efectúa entre salarios de los trabajadores y beneficios de los capitalistas.

Todos éstos son rasgos comunes de cualquier proceso de producción de bienes materiales. En los puntos siguientes nos referiremos a las características propias de cada uno de ellos.

Al considerar agregados de diferente ámbito, regional, nacional o mundial, se utilizan conceptos que permiten medir la riqueza por medio del valor de la producción. Se habla, así, de producto nacional bruto (PNB), que incluye las amortizaciones del capital utilizado, y producto nacional neto (PNN) o renta nacional (RN), que sólo incluye el valor añadido por cada uno de los sectores productivos. Esta última macromagnitud, referida al volumen de población de que se trate, da lugar a la renta per cápita o por habitante, medida que tradicionalmente se ha utilizado para conocer el nivel de vida medio de los habitantes de una sociedad. Por supuesto, en el ámbito mundial se habla de producto mundial bruto y neto.

3.2. Agricultura, ganadería y alimentación

Las actividades agrícolas y ganaderas son las más antiguas en la historia de la humanidad y han representado y representan la principal fuente de recursos nutrientes para la subsistencia de los seres humanos por medio de la alimentación.

En la agricultura influyen dos tipos de factores:

- Los **factores naturales**, que incluyen las características de la tierra, su fertilidad, su situación orográfica, de latitud y de longitud, el clima prevaleciente, el régimen hidrográfico (agricultura de secano o de regadío), la distancia al mercado, etc.

- Los **factores económicos**, que son de dos tipos:
  - Los que atañen a la **propiedad** de la tierra y que permiten distinguir entre grandes propiedades (latifundios) y medias y pequeñas propiedades (minifundios).
  - Los que atañen a la **tecnología**, que incluye desde la maquinaria agrícola (tractores, trilladoras, cosechadoras, etc.) hasta la utilización de abonos naturales o químicos, de herbicidas, pesticidas, hibridación, manipulación genética como la utilizada en los productos transgénicos, etc. En este aspecto, y en sentido diametralmente opuesto, está floreciendo en nuestros días la llamada agricultura biológica u orgá-

nica, sobre todo en Alemania, Francia y Estados Unidos, que no usa medios artificiales para la producción agrícola.

A escala mundial existe una considerable diferencia entre la tipología de explotaciones agrarias de los países del centro y los de la periferia. En el centro predomina la **explotación capitalista**, con mano de obra asalariada y escasa pero de alto rendimiento, productividad elevada, utilización intensiva de tecnología moderna, etc. También en el centro son comunes las **explotaciones de tipo medio**, trabajadas por sus propietarios y que constituyen el llamado campesinado o sector rural de los países de occidente, en general, con alto nivel de bienestar.

Por su parte, en la periferia coexisten básicamente dos formas de explotación de la tierra. **La gran plantación**, generalmente especializada en un solo producto (café, azúcar, frutas, madera, etc.) y en la mayor parte de los casos perteneciente a empresas multinacionales o de grandes terratenientes locales. Junto a estas grandes plantaciones existe el amplio sector de **agricultura de subsistencia**, atrasado tecnológicamente y esencial para el mantenimiento de miles de millones de personas en el Tercer Mundo. Esta situación es la que ha dado lugar a reformas agrarias en algunos países, aunque sería necesario hacerla en todos los de la periferia. La revolución verde también trata de paliar esta situación.

La ganadería difiere también entre el centro y la periferia. En el centro, la ganadería tiende de forma acelerada a convertirse en un **proceso industrial** con materia prima viva. Ganado porcino, bovino y, en menor escala, ovino son meros elementos de un proceso de producción industrial. Otro tanto ocurre con las aves –pollos, patos, etc.– y con los conejos. Se alimentan de forma artificial para colocarlos en las mejores condiciones de peso en el mercado, pero no necesariamente de calidad. La peste porcina y la enfermedad de las vacas locas son ejemplos de este fenómeno.

La alimentación humana es el resultado final de este proceso. Varios organismos de la ONU, como la OMS y la FAO, se han ocupado de medir lo que se denominan los requerimientos mínimos de proteínas, calorías, minerales y vitaminas que necesitan los seres humanos para vivir con salud, de acuerdo con las condiciones de clima, etc. del lugar donde residen. Estas mediciones han permitido a dichas organizaciones establecer lo que denominan la malnutrición, que puede ser de dos tipos:

- **Sobrealimentación**, que consiste en ingerir por día más proteínas, calorías, minerales y vitaminas de las convenientes y que crea varias enfermedades: obesidad, enfermedades cardiacas, etc. Ésta es la situación habitual en los países del centro.

- **Desnutrición**, en la que la dieta diaria no alcanza los niveles mínimos requeridos y que crea enfermedades como el raquitismo, la falta de desarro-

llo mental y predispone a numerosos tipos de enfermedades infecciosas. Esta situación se produce en numerosos países de la periferia del sistema mundial.

El extremo de la desnutrición se produce cuando sobreviene la hambruna. En este caso, el hambre es causa de enormes mortandades como se ha comprobado recientemente en países de África como Etiopía, Sierra Leona, Somalia, Ruanda, Burundi, Liberia, Nigeria y otros.

3.3. Producción industrial

La industria es la actividad productiva que transforma materias primas o productos intermedios en productos finales. La actividad industrial fue la primera que desarrolló el capitalismo, en particular la industria textil y la metalúrgica. Su evolución pasa del taller artesano al trabajo a domicilio y al taller capitalista, en el que se elabora el producto mediante la combinación de medios de producción y fuerza de trabajo en un local determinado. Mediante la división del trabajo y la aplicación de los descubrimientos científicos a la producción se introdujeron las máquinas, que dieron origen a las fábricas. Con el avance tecnológico, las fábricas se convirtieron en gran industria automatizada y hoy tienden a la robotización. Todos estos elementos han sido el resultado de las denominadas revoluciones industriales, que han supuesto cambios significativos en la forma de producir y de aplicar la técnica.

Existen numerosos criterios para clasificar las actividades industriales, pero la principal es la clasificación internacional uniforme de actividades económicas, que clasifica las distintas actividades económicas de forma homogénea y, en concreto, la industria queda englobada en el epígrafe de manufacturas, que incluye los siguientes sectores:

Alimentación, bebidas y tabaco; textil, cuero y calzado; madera y corcho; papel y artes gráficas; vidrio y cerámica; productos químicos; petróleo y productos derivados; productos de caucho; industrias metálicas básicas; minerales no metálicos; productos metálicos; maquinaria, material de transporte; otras industrias manufactureras.

Además de estas actividades manufactureras se suelen incluir bajo el epígrafe de industria las actividades de agua, gas y electricidad e, incluso, la construcción.

Por sus **características**, la industria se puede clasificar en:

- industria pesada o industria ligera, en función del tipo de producto que elabora;
- industria pequeña, mediana o grande, en función de su tamaño;

- industrias tradicionales o de punta, en función del grado de desarrollo tecnológico que utilizan;
- industrias industrializantes o derivadas, en función de su carácter motriz o inducido (por ejemplo, la industria del automóvil es industrializante porque genera actividad en muchos otros sectores: hierro y acero, plásticos, vidrio, neumáticos, etc.).

La **localización industrial** es otro aspecto importante en la clasificación de este tipo de actividad:

- Se habla de industrias atraídas por las materias primas.
- Industrias atraídas por la red de transportes (proximidad a nudos ferroviarios, puertos, aeropuertos o carreteras).
- Industrias atraídas por la presencia de mano de obra cualificada o sin cualificar o, en fin, industrias atraídas por el consumo final.

La acción combinada de estos factores de localización da lugar a la aparición de los denominados complejos industriales, que en general estructuran el tejido industrial de un país, región o localidad. Es una ley del capitalismo que la existencia de tales complejos industriales es un factor determinante para atraer nueva inversión. Históricamente, estas aglomeraciones industriales se han acostumbrado a situar en los llamados cinturones industriales de las grandes ciudades.

Por el **proceso histórico** de industrialización se suele distinguir entre:

- Países de industrialización antigua y consolidada, que son los del centro del sistema.

- Países en vías de industrialización, que son los de la periferia. Destacan entre estos últimos los llamados países emergentes, también conocidos como nuevos países industriales (los dragones y tigres asiáticos, como Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Hong Kong, a los que parecen sumarse hoy China, Tailandia, Malasia y otros). En América Latina se aplicaron dos modelos: el modelo de industrialización por sustitución de importaciones (modelo ISI) y el modelo por sustitución de exportaciones (modelo ISE), el primero proteccionista y el segundo, de economía abierta.

3.4. Infraestructura de transportes

En la actividad económica moderna, abocada a un intenso proceso de mundialización, la infraestructura de transportes cobra una importancia de principal relevancia. El ingente movimiento de mercancías y personas que hoy día

se produce sería imposible sin una adecuada red de transportes. Hay autores que, incluso, llegan a afirmar que el grado de desarrollo de un país se mide con gran precisión mediante su infraestructura de transportes.

Las principales infraestructuras de transporte son las siguientes:

- **Infraestructuras de transporte terrestre**, que, a su vez, se subdividen en tres:
  - Infraestructura de **transporte urbano**, que incluye el asfaltado y señalización de calles y avenidas, el ordenamiento del tráfico y de los accesos a la ciudad, el movimiento de pasajeros mediante el uso de transporte privado, el automóvil, o público, autobuses, tranvía y red de metro.
  - Infraestructura de **transporte interurbano**, que consiste en la red de caminos, carreteras y autopistas que vinculan entre sí los núcleos urbanos de un territorio y dan accesibilidad al transporte de mercancías y personas. Además del trazado, asfaltado y mantenimiento de estas vías de transporte, esta infraestructura implica la construcción de puentes, viaductos y túneles que hagan más eficiente el tráfico rodado.
  - Infraestructura **ferroviaria**, que corresponde a la red de ferrocarriles de largo recorrido de cercanías, a los que en nuestros días ha venido a sumarse el tren de alta velocidad. El ferrocarril es uno de los principales medios de transporte de mercancías pesadas a grandes distancias.

- **Infraestructura de transporte marítimo y fluvial**. En este caso se trata de la construcción de puertos, tanto fluviales como marítimos, así como de canales navegables. Es de vital importancia para facilitar e, incluso, permitir el comercio mundial de ingentes volúmenes de mercancías.

- **Infraestructura de transporte aéreo**, que implica la construcción de una red de aeropuertos y de controles de vuelo. Se trata de una infraestructura vital en el actual proceso de mundialización, puesto que permite un fácil y rápido movimiento de personas y de algunas mercancías. Incluso hay algunos autores que han señalado que los territorios que carecen de este tipo de infraestructuras acaban siendo subordinados de aquellos territorios que sí disponen de ellas.

Otro tipo de transporte de vital importancia en nuestros días es la **red de oleoductos y gasoductos**, que permite el transporte del crudo de petróleo y del gas a grandes distancias, uniendo el yacimiento con los puntos de embarque o con las refinerías. El control de oleoductos y gasoductos se ha convertido en uno de los aspectos estratégicamente más importantes de nuestros días.

Una característica muy significativa de las infraestructuras de transporte es que suelen ser públicas, es decir, construidas y mantenidas por los estados, mientras que su uso es fundamentalmente privado. Vemos aquí un claro ejemplo de la subsidiariedad del sector público con respecto al privado en la prestación de este servicio fundamental.

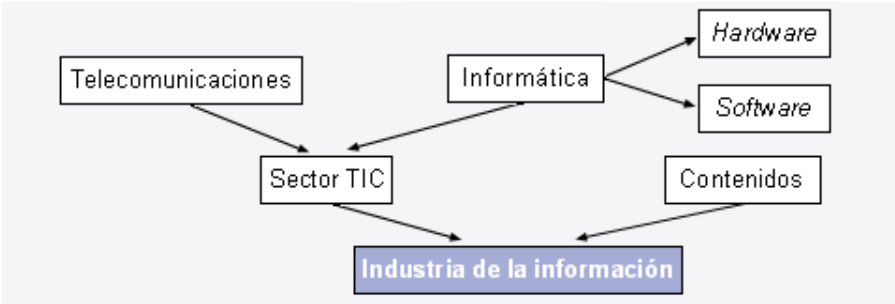
4. La producción inmaterial: la industria de la información

En la actualidad, una de las principales características de la actividad económica es la incorporación productiva de las tecnologías digitales. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son la base tecnológica y, junto con la industria de los contenidos, definen la nueva industria de la información.

La industria de la información es el sector nuclear de la economía del conocimiento, entendida como el resultado de un proceso de revolución tecnológica, de manera conjunta con los efectos del proceso de mundialización económica y los cambios en los patrones de la demanda.

La importancia de la industria de la información proviene de la capacidad que dota a las unidades productivas un sistema de incrementar la productividad a partir del uso de unas tecnologías que tienen la particularidad de sustituir las habilidades mentales de los trabajadores. La industria de la información es aquella que se caracteriza por ser intensiva en conocimiento y que tiene la capacidad de crear nuevo conocimiento, consolidándose como el núcleo del cambio del patrón de crecimiento basado en el conocimiento. De este modo, la industria de la información basa su desarrollo en unas tecnologías (el sector TIC).

Para esto, resulta importante definir qué es el sector TIC e identificar las producciones integradas en el sector TIC y cuáles son las características que explican la estructura y dinámica de cada sector.



El sector TIC es una tecnología en la que convergen dos poderosas industrias: la informática y su capacidad de digitalizar, y, las telecomunicaciones digitales y su capacidad de transportar la información digitalizada por la red. Por lo tanto, las ramas productivas del sector TIC se identifican en tres componentes: el hardware, el software y los equipos y servicios de telecomunicaciones.

A partir de esta identificación, la OCDE plantea los principios básicos de los bienes y servicios resultantes de la aplicación económica de estas tecnologías digitales, y distingue entre la producción de la industria manufacturera TIC y la de los servicios TIC. A grandes rasgos, podemos identificar este sector de actividad como la rama productiva que utiliza las tecnologías digitales para producir bienes y servicios que procesan, transmiten, visualizan, detectan, miden, reproducen, controlan y permiten el tratamiento de la información y la comunicación. Esta definición se traduce, siguiendo la metodología de la OCDE, en tres subramas de actividad: la manufactura de maquinaria, equipos, componentes, accesorios, instrumentos de medida y control y los equipos de comunicación; los servicios de programación, las ventas y los alquileres de maquinaria; y los servicios de comunicaciones.

Las TIC son, por lo tanto, la infraestructura tecnológica de la industria de la información. Estas tecnologías se caracterizan por la fácil y rápida difusión de los diferentes soportes de los que se disponen.

Hoy, prácticamente el 100 % de la población mundial tiene cobertura de telefonía móvil y en la misma proporción, es decir, 7.000 millones de personas disponen de telefonía móvil para comunicarse.

En cuanto a la tendencia del número de usuarios de telefonía móvil de banda ancha, se puede suponer que en poco tiempo toda la población mundial dispondrá de este tipo de dispositivos.

En lo que respecta a la evolución de banda ancha fija (cable y ADSL), las estadísticas muestran una baja penetración mundial, especialmente en los países subdesarrollados. Esta baja penetración se da incluso en el contexto de una bajada importante de los precios.

Esto confirma que, en los países del centro, las telecomunicaciones móviles y fijas evolucionan al mismo ritmo y llegan a todos los ciudadanos. Por el contrario, en la periferia el futuro de las telecomunicaciones mundiales se basa en las infraestructuras móviles, que con menores inversiones garantizan un más rápido despliegue en la cobertura y la conectividad del total de la población.

Esto explica que en un ámbito mundial los usuarios de internet en el 2015 ya superan claramente el 50 % de la población mundial, y la mayor parte de los mismos se encuentran en la periferia del sistema.

Web recomendada

Unión Internacional de Telecomunicaciones
http://www.itu.int/en/itu-d/statistics/pages/facts/default.aspx

La industria de la información tiene por un lado como objetivo productivo, por medio del sector TIC, la digitalización y el transporte de la información; y por otro lado, viene explicada por los contenidos que el sector TIC digitaliza. La actividad de la industria de la información se basa en la capacidad productiva de hacer explícito el conocimiento implícito. Es decir, cuando nos referimos a los contenidos lo hacemos a algo más que la industria tradicional de los contenidos o a la moderna industria de los contenidos digitales.

Entendemos por industria de los contenidos cualquier actividad o producto susceptible de ser digitalizado, es decir, expresado en formato de información digital, codificado como un conjunto de bits. En realidad, esta definición tan amplia y genérica de los contenidos permite identificar actividades muy diferentes. Para nuestro propósito, por lo tanto, son contenidos un libro, la prensa escrita, la música, las imágenes, los olores, una película, las revistas, el diseño

de casas, vestidos, la enseñanza, la medicina, etc. En su extremo, esta industria nos permite identificar desde los resultados del fútbol, pasando por los índices bursátiles hasta el genoma humano. Todos son ejemplos de contenidos.

Llegados a este punto, la industria de la información tiene como objetivo crear lo que se denominan productos y mercancías de información a partir de los contenidos y utilizando el sector TIC. La particularidad fundamental de estos bienes de información es su carácter intangible. La expresión de la información y el conocimiento obra un nuevo campo definido por la producción inmaterial, en la que las características de sus mercancías son diferentes a las tradicionales mercancías de la industria manufacturera.

Siguiendo a Shapiro y Varian, los bienes de información tienen unas características diferentes de los bienes manufactureros. De estas características, podemos distinguir las seis siguientes:

Referencia bibliográfica

C. Shapiro; H. R. Varian (2000). *El dominio de la información*. Barcelona: Antoni Bosch.

1) La estructura de costes de los bienes de información es singular. De manera coloquial, decimos que «la información es cara de producir, aunque barata de reproducir». En terminología económica, esta característica señala que esta tipología de bienes y servicios de información tiene unos costes fijos elevados y unos costes marginales bajos. Esta estructura de costes presenta consecuencias importantes a la hora de fijar el precio, puesto que no se puede basar solo en el coste, sino que tiene que incorporar, inevitablemente, la valoración que lleva a cabo el consumidor del bien o servicio.

2) La política de la propiedad intelectual es difícil de gestionar. Si hemos dicho que las mercancías de conocimiento observable son baratas de reproducir, también son baratas de copiar, de modo que esta cuestión pone sobre la mesa un elemento primordial: la propiedad y la gestión de la propiedad de un elemento clave de competitividad, el conocimiento. Esto nos conduce a uno de los elementos primordiales de la regulación de la Red: la necesidad de un marco regulador de la misma dimensión que el mercado, es decir, global. Y por otro lado, la política de la propiedad intelectual tiene que incidir en la maximización de los derechos de propiedad intelectual y no tanto en la maximización de la protección de estos derechos.

3) Son mercancías que tienen la consideración de bien de experiencia. Un bien o servicio es de experiencia si los consumidores lo tienen que probar para determinar su utilidad. A pesar de que cualquier bien o servicio nuevo es de experiencia, se tiene que destacar que las mercancías de conocimiento observable son de experiencia porque el usuario final no puede determinar su utilidad hasta que las consume. Además, esto pasa cada vez que se plantea la necesidad de consumo.

4) Las mercancías de conocimiento son fácilmente reproducibles y, por lo tanto, accesibles, lo que da lugar a una utilidad marginal decreciente. Esta idea de saturación genera una sensación de sobrecarga de conocimiento accesible, tal

y como describen Shapiro y Varian: «puesto que hoy la información es accesible de una manera tan rápida, universal y barata, no nos tiene que sorprender que todo el mundo se queje de la saturación informativa. Por eso, el grado de satisfacción del consumidor va disminuyendo a medida que aumenta la sensación de saturación resultante de la sobrecarga de *outputs* a los cuales puede acceder».

5) Otra característica son las importantes barreras de salida de los bienes de información. Dicho de otro modo, la dependencia tecnológica de los usuarios de este tipo de conocimiento provoca que los costes de cambiar (o el *lock-in*) sean muy elevados. Estos costes del cambio son muy amplios, y pueden ir desde el gasto asociado a un cambio de tecnología hasta el gasto de aprendizaje de nuevos conocimientos de los agentes económicos.

6) Por último, las mercancías de conocimiento fácilmente reproducible tienen la atribución que se deriva de la progresiva utilidad para los consumidores de un número creciente de usuarios. Esta característica, que en términos económicos se denomina externalidades de red, es la que presentan las mercancías derivadas de la aplicación productiva de las tecnologías de la información y la comunicación.

Finalmente, la industria de la información lo que hace es generar información. Esta es su principal fuente de negocio. Con esta perspectiva, la masiva generación de información de la red da lugar a lo que se conoce como el tratamiento masivo de datos o *big data*. Es la revolución de la generación de datos a gran escala. La dificultad del tratamiento de tanta cantidad de datos que la red genera ha superado cualquier metodología estadística conocida y esto ha dado lugar a lo que se conoce como la metodología MKE 2.0, que hace posible capturar, gestionar y procesar los datos en un tiempo razonable.

En el transcurso de los módulos anteriores, hemos estudiado cómo el desarrollo de la economía ha transcurrido por un proceso que ha tendido a la mundialización del capitalismo. En este módulo, hemos visto que la industria de la información se sitúa como la base material que facilita la mundialización económica y se configura como una industria que permite el aumento de la productividad por medio de la sustitución de las habilidades mentales de los seres humanos. Todos estos elementos, entre otros, darán lugar a la economía del conocimiento y la sociedad del conocimiento, que estudiaremos con un poco de detalle en próximos módulos.